

LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN C++ APLIKASI KASIR / POINT OF SALES
(POS) "KAFFE KODING SEJAHTERA"



Disusun Oleh:

Nama:Nadya Putri Zahirah Fawwaz

No. Absen: 06

Kelas: XI RPL 3

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Pembuatan Program

Memenuhi tugas mata pelajaran dengan menerapkan konsep Bab 1, 2, dan 3 secara komprehensif.

Membantu kasir kafe memproses transaksi belanja secara lebih cepat, tepat, dan aman dari kesalahan manusia (human error).

Menyediakan pencatatan transaksi digital otomatis yang disimpan ke dalam format teks (.txt).

BAB II: LANDASAN TEORI & KONSEP C++ YANG DIGUNAKAN

Aplikasi POS Kafe ini dirancang secara terstruktur dengan mengintegrasikan materi dasar (Bab 1, 2, 3) dan mengembangkan materi menjadi tingkat lanjut menggunakan bahasa C++ untuk meningkatkan nilai profesionalitas program.

BAB III: DETAIL IMPLEMENTASI & FITUR UNGGULAN

3.1 Alur Kerja Program (Algoritma Kasir)

Login Kasir: Program meminta nama kasir untuk dipasang pada header struk.

Menu Utama:

Menu 1 (Tambah Pesanan): Memilih makanan/minuman berdasarkan ID dan jumlahnya. Jika item yang sama dipilih kembali, jumlahnya otomatis bertambah di keranjang belanja.

Menu 2 (Keranjang): Kasir dapat melihat daftar pesanan aktif atau membatalkan/menghapus item tertentu dari keranjang.

Menu 3 (Pembayaran): Mengalkulasi total, mengecek kartu member pelanggan, menghitung diskon otomatis, dan memvalidasi uang pembayaran. Jika sukses, kembalian akan dihitung, struk dicetak di layar, dan struk fisik tersimpan ke file .txt.

Menu 4 (Laporan): Menampilkan ringkasan total pendapatan, jumlah transaksi, total diskon yang diberikan, dan rata-rata pendapatan harian. Laporan otomatis disimpan ke file laporan_harian.txt.

Menu 5 (Manajemen Stok): Mengaktifkan/menonaktifkan ketersediaan menu (jika diset Habis, menu tidak bisa dipesan).

3.2 Mengapa Program ini Layak Mendapatkan Nilai Bagus?

Validasi Input yang Kuat: Program terlindungi dari crash apabila kasir salah memasukkan huruf pada input angka menggunakan fungsi pengaman `cin.clear()` dan `cin.ignore()`.

User-Friendly UI: Antarmuka teks dihiasi dengan garis pembatas estetis serta format Rupiah yang rapi (contoh: Rp 32.000 bukan 32000).

Sistem Penyimpanan Data Nyata: Menggunakan `fstream` untuk menulis data struk dan laporan ke berkas teks secara berkala.

BAB IV: KODE SUMBER (SOURCE CODE)

```
/*
=====
KAFE KODING SEJAHTERA - Point of Sales System
Version 2.0

Konsep C++ yang digunakan:
- BAB 1 : Variabel, Tipe Data, Operator, Input/Output
- BAB 2 : Percabangan (if/else, switch-case)
- BAB 3 : Perulangan (for, while, do-while)
- EXTRA : Struct, Vector, Function, File I/O (fstream)
=====
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <ctime>
#include <algorithm>
#include <sstream>
#include <limits>

using namespace std;

// =====
// SECTION 1: STRUKTUR DATA (STRUCT)
// Mendefinisikan blueprint untuk data Menu dan Transaksi
// =====

struct MenuItem {
    int id;
    string kategori;
    string nama;
    double harga;
    bool tersedia;
};

struct ItemKeranjang {
    MenuItem menu;
```

```

    int jumlah;
    double subTotal;
};

struct Member {
    string nama;
    string kode;
    int poin;
    bool aktif;
};

struct Transaksi {
    string idTransaksi;
    string tanggal;
    string namaCashier;
    vector<ItemKeranjang> keranjang;
    double totalBelanja;
    double diskon;
    double totalBayar;
    double uangBayar;
    double kembalian;
    bool adaMember;
    string namaMember;
};

// =====
// SECTION 2: DATA GLOBAL
// =====

// Daftar Menu Kafe
vector<MenuItem> daftarMenu = {
    // ID, Kategori, Nama, Harga, Tersedia
    {1, "Kopi", "Kopi Hitam", 15000, true},
    {2, "Kopi", "Cappuccino", 28000, true},
    {3, "Kopi", "Caffe Latte", 30000, true},
    {4, "Kopi", "Espresso", 20000, true},
    {5, "Kopi", "Cold Brew", 35000, true},
    {6, "Non-Kopi", "Matcha Latte", 32000, true},
    {7, "Non-Kopi", "Teh Manis Dingin", 12000, true},
    {8, "Non-Kopi", "Coklat Panas", 25000, true},
    {9, "Non-Kopi", "Jus Alpukat", 28000, true},
    {10, "Non-Kopi", "Lemon Tea", 18000, true},
    {11, "Makanan", "Croissant", 22000, true},
    {12, "Makanan", "Sandwich Tuna", 35000, true},
    {13, "Makanan", "Waffle Nutella", 38000, true},
    {14, "Makanan", "Kentang Goreng", 20000, true},
    {15, "Makanan", "Cheesecake Slice", 32000, true},
};

// Daftar Member
vector<Member> daftarMember = {
    {"Budi Santoso", "MBR001", 150, true},
    {"Siti Rahayu", "MBR002", 320, true},
    {"Ahmad Fauzi", "MBR003", 80, true},
    {"Dewi Lestari", "MBR004", 500, true},
};

```

```

// Keranjang Belanja Aktif
vector<ItemKeranjang> keranjang;

// Riwayat transaksi hari ini (untuk laporan)
vector<Transaksi> riwayatTransaksi;

// Counter nomor transaksi
int counterTransaksi = 1;
string namaCashier = "";

// =====
// SECTION 3: FUNGSI UTILITAS
// =====

// Mendapatkan timestamp saat ini
string getTanggal() {
    time_t now = time(0);
    tm* timeinfo = localtime(&now);
    char buffer[30];
    strftime(buffer, sizeof(buffer), "%d/%m/%Y %H:%M:%S", timeinfo);
    return string(buffer);
}

// Mendapatkan ID transaksi unik
string getIDTransaksi() {
    time_t now = time(0);
    tm* t = localtime(&now);
    char buf[25];
    sprintf(buf, "TRX%02d%02d%04d-%03d",
        t->tm_mday, t->tm_mon + 1, t->tm_year + 1900, counterTransaksi);
    counterTransaksi++;
    return string(buf);
}

// Membersihkan layar (cross-platform)
void clearScreen() {
#ifdef _WIN32
    system("cls");
#else
    system("clear");
#endif
}

// Format angka menjadi format Rupiah
string formatRupiah(double angka) {
    long long nilai = (long long)angka;
    string s = to_string(nilai);
    int len = s.length();
    string hasil = "";
    int count = 0;
    for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
        hasil = s[i] + hasil;
        count++;
        if (count % 3 == 0 && i != 0) {
            hasil = "." + hasil;
        }
    }
}

```

```

        return "Rp " + hasil;
    }

// Mencetak garis pemisah
void printGaris(char c = '=', int panjang = 54) {
    for (int i = 0; i < panjang; i++) cout << c;
    cout << "\n";
}

// Mencetak header utama
void printHeader() {
    clearScreen();
    cout << "\n";
    printGaris('=');
    cout << left;
    cout << "||" << setw(50) << "          KAFE KODING SEJAHTERA" << "||\n";
    cout << "||" << setw(50) << "          Point of Sales System v2.0" << "||\n";
    printGaris('=');
    cout << "  Cashier   : " << namaCashier << "\n";
    cout << "  Waktu      : " << getTanggal() << "\n";
    printGaris('-');
}

// Input integer dengan validasi
int inputInt(const string& prompt, int min, int max) {
    int nilai;
    while (true) {
        cout << prompt;
        if (cin >> nilai && nilai >= min && nilai <= max) {
            return nilai;
        }
        cout << "  [!] Input tidak valid. Masukkan angka " << min << "-" << max << ".\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    }
}

// =====
// SECTION 4: FUNGSI TAMPILAN MENU
// =====

void tampilkanDaftarMenu() {
    printGaris('=');
    cout << setw(54) << left << "  DAFTAR MENU" << "\n";
    printGaris('=');

    // BAB 3: Perulangan For untuk menampilkan setiap item menu
    vector<string> kategoriList = {"Kopi", "Non-Kopi", "Makanan"};
    for (const string& kat : kategoriList) {
        cout << "\n [ " << kat << " ]\n";
        printGaris('-');
        cout << "  " << left << setw(4) << "ID"
            << setw(24) << "Nama Item"
            << setw(16) << "Harga"
            << "Status\n";
        printGaris('-');
        for (const MenuItem& item : daftarMenu) {

```

```

        if (item.kategori == kat) {
            string status = item.tersedia ? "Tersedia" : "Habis";
            cout << " " << setw(4) << item.id
                 << setw(24) << item.nama
                 << setw(16) << formatRupiah(item.harga)
                 << status << "\n";
        }
    }
    printGaris('=');
}

// =====
// SECTION 5: FUNGSI KERANJANG
// =====

void tampilkanKeranjang() {
    if (keranjang.empty()) {
        cout << "\n [ Keranjang masih kosong ]\n";
        return;
    }

    printGaris('=');
    cout << "  KERANJANG PESANAN\n";
    printGaris('=');
    cout << left << setw(4) << "No"
         << setw(24) << "Item"
         << setw(6)  << "Qty"
         << setw(16) << "Harga"
         << "Subtotal\n";
    printGaris('-');

    double total = 0;
    // BAB 3: For loop untuk menampilkan item di keranjang
    for (int i = 0; i < (int)keranjang.size(); i++) {
        const ItemKeranjang& ik = keranjang[i];
        cout << left << setw(4) << (i + 1)
             << setw(24) << ik.menu.nama
             << setw(6)  << ik.jumlah
             << setw(16) << formatRupiah(ik.menu.harga)
             << formatRupiah(ik.subTotal) << "\n";
        total += ik.subTotal;
    }

    printGaris('-');
    cout << right << setw(50) << "TOTAL : " << formatRupiah(total) << "\n";
    printGaris('=');
}

void tambahKeKeranjang() {
    tampilkanDaftarMenu();
    tampilkanKeranjang();

    cout << "\n";
    int idPilih = inputInt("  Masukkan ID Menu (0 = Batal): ", 0, 15);
    if (idPilih == 0) return;
}

```

```

// BAB 2: Mencari menu berdasarkan ID menggunakan loop dan if
MenuItem* itemDitemukan = nullptr;
for (MenuItem& item : daftarMenu) {
    if (item.id == idPilih) {
        itemDitemukan = &item;
        break;
    }
}

if (itemDitemukan == nullptr) {
    cout << "  [!] Menu tidak ditemukan!\n";
    return;
}

if (!itemDitemukan->tersedia) {
    cout << "  [!] Maaf, item ini sedang habis.\n";
    return;
}

int jumlah = inputInt("  Jumlah (" + itemDitemukan->nama + "): ", 1, 50);

// BAB 2: Cek apakah item sudah ada di keranjang
bool sudahAda = false;
for (ItemKeranjang& ik : keranjang) {
    if (ik.menu.id == idPilih) {
        ik.jumlah += jumlah;
        ik.subTotal = ik.menu.harga * ik.jumlah;
        sudahAda = true;
        cout << "  [v] Kuantitas " << itemDitemukan->nama << " diperbarui menjadi " << ik.jumlah <<
".\n";
        break;
    }
}

// Jika belum ada, tambahkan sebagai item baru
if (!sudahAda) {
    ItemKeranjang baru;
    baru.menu = *itemDitemukan;
    baru.jumlah = jumlah;
    baru.subTotal = itemDitemukan->harga * jumlah;
    keranjang.push_back(bar);
    cout << "  [v] " << jumlah << "x " << itemDitemukan->nama << " ditambahkan!\n";
}

cout << "\n  Tekan ENTER untuk melanjutkan...";
cin.ignore();
cin.get();
}

void hapusDariKeranjang() {
    tampilkanKeranjang();
    if (keranjang.empty()) {
        cout << "\n  Tekan ENTER untuk kembali...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        return;
    }
}

```

```

int noPilih = inputInt("\n Pilih nomor item yang dihapus (0 = Batal): ", 0, (int)keranjang.size());
if (noPilih == 0) return;

cout << " [v] " << keranjang[noPilih - 1].menu.nama << " dihapus dari keranjang.\n";
keranjang.erase(keranjang.begin() + noPilih - 1);

cout << "\n Tekan ENTER untuk melanjutkan...";
cin.ignore();
cin.get();
}

// =====
// SECTION 6: FUNGSI PEMBAYARAN & STRUK
// =====

double hitungTotalBelanja() {
    double total = 0;
    for (const ItemKeranjang& ik : keranjang) {
        total += ik.subTotal;
    }
    return total;
}

// Simpan struk ke file .txt
void simpanStrukKeFile(const Transaksi& trx) {
    string namaFile = "struk_" + trx.idTransaksi + ".txt";
    ofstream file(namaFile);
    if (!file.is_open()) return;

    file << "=====\n";
    file << "      KAFE KODING SEJAHTERA      \n";
    file << "      Jl. Pemrograman No. 42, Kota C++ \n";
    file << "      Telp: 0812-3456-7890      \n";
    file << "=====\n";
    file << "ID Transaksi : " << trx.idTransaksi << "\n";
    file << "Tanggal      : " << trx.tanggal << "\n";
    file << "Cashier      : " << trx.namaCashier << "\n";
    if (trx.adamember) {
        file << "Member      : " << trx.namaMember << "\n";
    }
    file << "-----\n";
    file << left << setw(22) << "Item"
        << setw(6) << "Qty"
        << setw(12) << "Harga"
        << "Subtotal\n";
    file << "-----\n";
    for (const ItemKeranjang& ik : trx.keranjang) {
        file << left << setw(22) << ik.menu.nama
            << setw(6) << ik.jumlah
            << setw(12) << formatRupiah(ik.menu.harga)
            << formatRupiah(ik.subTotal) << "\n";
    }
    file << "-----\n";
    file << right << setw(40) << "Total Belanja : " << formatRupiah(trx.totalBelanja) << "\n";
    if (trx.diskon > 0) {
        file << right << setw(40) << "Diskon      : -" << formatRupiah(trx.diskon) << "\n";
    }
}

```

```

}
file << right << setw(40) << "Total Bayar      : " << formatRupiah(trx.totalBayar) << "\n";
file << right << setw(40) << "Uang Bayar      : " << formatRupiah(trx.uangBayar) << "\n";
file << right << setw(40) << "Kembalian       : " << formatRupiah(trx.kembalian) << "\n";
file << "=====\\n";
file << "          Terima Kasih Atas Kunjungan!      \\n";
file << "          Selamat Menikmati Minuman :)        \\n";
file << "=====\\n";
file.close();

cout << "  [v] Struk disimpan sebagai: " << namaFile << "\\n";
}

void prosesTransaksi(bool adaMember, const string& namaMember) {
    if (keranjang.empty()) {
        cout << "\\n  [!] Keranjang kosong! Tambahkan pesanan dulu.\\n";
        cout << "\\n  Tekan ENTER untuk kembali...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        return;
    }

    double totalBelanja = hitungTotalBelanja();
    double diskon = 0;
    string alasanDiskon = "";

    // BAB 2: Logika Diskon Bertingkat (Nested If)
    if (adaMember && totalBelanja >= 100000) {
        diskon = totalBelanja * 0.15;
        alasanDiskon = "Member + Belanja >= Rp100.000 (15%)";
    } else if (adaMember) {
        diskon = totalBelanja * 0.05;
        alasanDiskon = "Member (5%)";
    } else if (totalBelanja >= 100000) {
        diskon = totalBelanja * 0.10;
        alasanDiskon = "Belanja >= Rp100.000 (10%)";
    }

    double totalBayar = totalBelanja - diskon;

    printHeader();
    tampilkanKeranjang();
    cout << "\\n";
    printGaris('=');
    cout << "  RINGKASAN PEMBAYARAN\\n";
    printGaris('=');
    if (adaMember) cout << "  Member          : " << namaMember << "\\n";
    cout << "  Total Belanja: " << formatRupiah(totalBelanja) << "\\n";
    if (diskon > 0) {
        cout << "  Diskon          : -" << formatRupiah(diskon) << " (" << alasanDiskon << ")\\n";
    }
    printGaris('-');
    cout << "  TOTAL BAYAR   : " << formatRupiah(totalBayar) << "\\n";
    printGaris('=');

    // BAB 3: Perulangan do-while untuk validasi uang bayar
    double uangBayar = 0;

```

```

do {
    cout << "    Uang Bayar (Rp): ";
    cin >> uangBayar;
    if (cin.fail()) {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        uangBayar = 0;
    }
    if (uangBayar < totalBayar) {
        cout << "    [!] Uang kurang " << formatRupiah(totalBayar - uangBayar) << "! Masukkan lagi.\n";
    }
} while (uangBayar < totalBayar);

double kembalian = uangBayar - totalBayar;

// Buat Transaksi
Transaksi trx;
trx.idTransaksi = getIDTransaksi();
trx.tanggal     = getTanggal();
trx.namaCashier = namaCashier;
trx.keranjang   = keranjang;
trx.totalBelanja = totalBelanja;
trx.diskon      = diskon;
trx.totalBayar  = totalBayar;
trx.uangBayar   = uangBayar;
trx.kembalian   = kembalian;
trx.adaMember   = adaMember;
trx.namaMember  = namaMember;
riwayatTransaksi.push_back(trx);

// Cetak Struk ke Layar
cout << "\n";
printGaris('=');
cout << "    *** STRUK PEMBAYARAN ***\n";
printGaris('=');
cout << "    ID Transaksi : " << trx.idTransaksi << "\n";
cout << "    Tanggal      : " << trx.tanggal << "\n";
cout << "    Cashier       : " << namaCashier << "\n";
if (adaMember) cout << "    Member         : " << namaMember << "\n";
printGaris('-');
for (const ItemKeranjang& ik : keranjang) {
    cout << "    " << left << setw(22) << ik.menu.nama
        << setw(4) << ik.jumlah << "x "
        << setw(14) << formatRupiah(ik.menu.harga)
        << formatRupiah(ik.subTotal) << "\n";
}
printGaris('-');
cout << right << setw(44) << "Subtotal   : " << formatRupiah(totalBelanja) << "\n";
if (diskon > 0) {
    cout << right << setw(44) << "Diskon      : -" << formatRupiah(diskon) << "\n";
}
cout << right << setw(44) << "TOTAL      : " << formatRupiah(totalBayar) << "\n";
cout << right << setw(44) << "Bayar       : " << formatRupiah(uangBayar) << "\n";
cout << right << setw(44) << "Kembali    : " << formatRupiah(kembalian) << "\n";
printGaris('=');
cout << "    Terima kasih! Selamat menikmati :) \n";
printGaris('=');

```

```

// Simpan struk ke file
simpanStrukKeFile(trx);

// Reset keranjang
keranjang.clear();
cout << "\n Tekan ENTER untuk kembali ke menu...";
cin.ignore();
cin.get();
}

// =====
// SECTION 7: FUNGSI MEMBER
// =====

Member* cariMember(const string& kode) {
    for (Member& m : daftarMember) {
        if (m.kode == kode && m.aktif) {
            return &m;
        }
    }
    return nullptr;
}

void menuPembayaran() {
    printHeader();
    tampilkanKeranjang();

    if (keranjang.empty()) {
        cout << "\n [!] Keranjang kosong!\n";
        cout << "\n Tekan ENTER untuk kembali...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        return;
    }

    cout << "\n";
    printGaris('=');
    cout << " CEK MEMBER\n";
    printGaris('=');
    cout << " 1. Pelanggan punya kartu member\n";
    cout << " 2. Tidak (lewati)\n";
    printGaris('-');
    int pilihanMember = inputInt(" Pilihan: ", 1, 2);

    bool adaMember = false;
    string namaMember = "";

    // BAB 2: Percabangan untuk cek member
    if (pilihanMember == 1) {
        cout << " Masukkan Kode Member (contoh: MBR001): ";
        string kodeMember;
        cin >> kodeMember;

        // Ubah ke huruf besar (uppercase) untuk validasi tidak case-sensitive
        for (char& c : kodeMember) c = toupper(c);
    }
}

```

```

    Member* m = cariMember(kodeMember);
    if (m != nullptr) {
        adaMember = true;
        namaMember = m->nama;
        m->poin += (int)(hitungTotalBelanja() / 10000); // 1 poin per Rp10.000
        cout << " [v] Selamat datang, " << m->nama << "! Poin Anda saat ini: " << m->poin << "\n";
    } else {
        cout << " [!] Kode member tidak ditemukan atau tidak aktif. Lanjut tanpa member.\n";
    }
}

prosesTransaksi(adaMember, namaMember);
}

// =====
// SECTION 8: FUNGSI LAPORAN HARIAN
// =====

void tampilkanLaporan() {
    printHeader();
    cout << " LAPORAN TRANSAKSI HARI INI\n";
    printGaris('=');

    if (riwayatTransaksi.empty()) {
        cout << "\n Belum ada transaksi hari ini.\n";
        cout << "\n Tekan ENTER untuk kembali...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        return;
    }

    double totalPendapatan = 0;
    double totalDiskon = 0;

    // BAB 3: For loop untuk iterasi semua transaksi
    for (int i = 0; i < (int)riwayatTransaksi.size(); i++) {
        const Transaksi& trx = riwayatTransaksi[i];
        cout << "\n Transaksi #" << (i + 1) << "\n";
        cout << " ID : " << trx.idTransaksi << "\n";
        cout << " Waktu : " << trx.tanggal << "\n";
        if (trx.adaMember) {
            cout << " Member : " << trx.namaMember << "\n";
        }
        cout << " Total Bayar : " << formatRupiah(trx.totalBayar) << "\n";
        cout << " Diskon : " << formatRupiah(trx.diskon) << "\n";
        printGaris('-');

        totalPendapatan += trx.totalBayar;
        totalDiskon += trx.diskon;
    }

    // Menghitung rata-rata pendapatan per transaksi
    double rata2 = totalPendapatan / riwayatTransaksi.size();

    cout << "\n";
    printGaris('=');
    cout << " RINGKASAN LAPORAN\n";
}

```

```

printGaris('=');
cout << "    Jumlah Transaksi      : " << riwayatTransaksi.size() << " transaksi\n";
cout << "    Total Pendapatan      : " << formatRupiah(totalPendapatan) << "\n";
cout << "    Total Diskon Diberikan : " << formatRupiah(totalDiskon) << "\n";
cout << "    Rata-rata per Transaksi: " << formatRupiah(rata2) << "\n";
printGaris('=');

// Simpan laporan ke file
ofstream laporanFile("laporan_harian.txt");
if (laporanFile.is_open()) {
    laporanFile << "LAPORAN HARIAN - KAFE KODING SEJAHTERA\n";
    laporanFile << "Dicetak pada: " << getTanggal() << "\n\n";
    laporanFile << "Jumlah Transaksi      : " << riwayatTransaksi.size() << "\n";
    laporanFile << "Total Pendapatan      : " << formatRupiah(totalPendapatan) << "\n";
    laporanFile << "Total Diskon          : " << formatRupiah(totalDiskon) << "\n";
    laporanFile << "Rata-rata per Transaksi: " << formatRupiah(rata2) << "\n";
    laporanFile.close();
    cout << "    [v] Laporan disimpan ke: laporan_harian.txt\n";
}

cout << "\n Tekan ENTER untuk kembali...";
cin.ignore();
cin.get();
}

// =====
// SECTION 9: MENU MANAJEMEN STOK (Fitur Bonus)
// =====

void manajemenStok() {
    printHeader();
    cout << "    MANAJEMEN KETERSEDIAAN MENU\n";
    printGaris('=');
    for (const MenuItem& item : daftarMenu) {
        string status = item.tersedia ? "[TERSEDIA]" : "[HABIS]";
        cout << "    " << setw(4) << item.id
            << status << "    "
            << item.nama << "\n";
    }
    printGaris('=');

    int idPilih = inputInt("    Masukkan ID untuk toggle status (0 = Batal): ", 0, 15);
    if (idPilih == 0) return;

    // BAB 2 & 3: Loop mencari item dan toggle status
    for (MenuItem& item : daftarMenu) {
        if (item.id == idPilih) {
            item.tersedia = !item.tersedia; // Toggle
            string statusBaru = item.tersedia ? "TERSEDIA" : "HABIS";
            cout << "    [v] " << item.nama << " diubah menjadi: " << statusBaru << "\n";
            break;
        }
    }

    cout << "\n Tekan ENTER untuk kembali...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}

```

```

}

// =====
// SECTION 10: MAIN FUNCTION - Menu Utama
// =====

void loginCashier() {
    clearScreen();
    printGaris('=');
    cout << "||" << setw(50) << "      KAFE KODING SEJAHTERA" << "||\n";
    cout << "||" << setw(50) << "      Point of Sales v2.0" << "||\n";
    printGaris('=');
    cout << "\n Selamat Datang, Kasir!\n";
    cout << " Masukkan nama Anda: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, namaCashier);
    if (namaCashier.empty()) namaCashier = "Kasir";
    cout << "\n Halo, " << namaCashier << "! Selamat bekerja.\n";
    cout << "\n Tekan ENTER untuk mulai...";
    cin.get();
}

int main() {
    loginCashier();

    // BAB 3: Perulangan utama program (while loop)
    bool running = true;
    while (running) {
        printHeader();

        // Tampilkan indikator keranjang jika ada item
        if (!keranjang.empty()) {
            cout << " [KERANJANG AKTIF: " << keranjang.size() << " item | Total: "
                << formatRupiah(hitungTotalBelanja()) << "]\n";
            printGaris('-');
        }

        cout << "\n MENU UTAMA\n";
        printGaris('=');
        cout << " 1. Tambah Pesanan\n";
        cout << " 2. Lihat & Hapus Keranjang\n";
        cout << " 3. Proses Pembayaran\n";
        cout << " 4. Laporan Transaksi Harian\n";
        cout << " 5. Manajemen Stok Menu\n";
        cout << " 6. Keluar\n";
        printGaris('=');

        // BAB 2: Switch-Case untuk routing menu utama
        int pilihan = inputInt(" Pilih Menu: ", 1, 6);
        switch (pilihan) {
            case 1:
                tambahKeKeranjang();
                break;
            case 2:
                printHeader();
                tampilkanKeranjang();
                if (!keranjang.empty()) {

```

```

        cout << "\n Apakah Anda ingin menghapus item? (y/n): ";
        char hapus;
        cin >> hapus;
        if (hapus == 'y' || hapus == 'Y') {
            hapusDariKeranjang();
        } else {
            cout << " Tekan ENTER untuk kembali...";
            cin.ignore();
            cin.get();
        }
    } else {
        cout << "\n Tekan ENTER untuk kembali...";
        cin.ignore();
        cin.get();
    }
    break;
case 3:
    menuPembayaran();
    break;
case 4:
    tampilkanLaporan();
    break;
case 5:
    manajemenStok();
    break;
case 6:
    running = false;
    break;
}
}

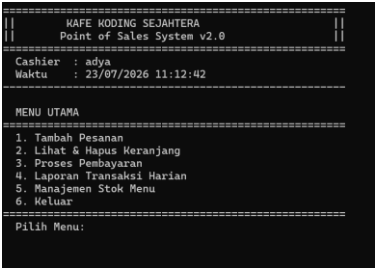
// Pesan keluar
clearScreen();
printGaris('=');
cout << "||" << setw(50) << "          TERIMA KASIH, " + namaCashier + "!" << "||\n";
cout << "||" << setw(50) << "          Semoga hari Anda menyenangkan :)" << "||\n";
printGaris('=');
cout << "\n";

return 0;
}

```

BAB V: PENGUJIAN SISTEM (SCREENSHOT DEMO)

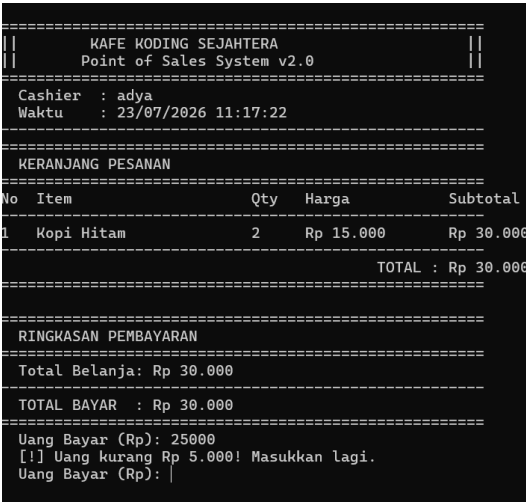
Tampilan Login & Menu Utama



Tampilan Tambah Pesanan & Keranjang Belanja



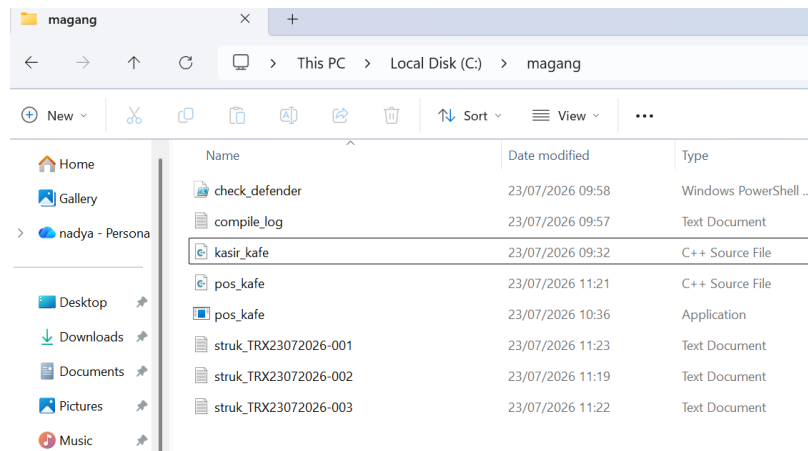
Pengujian Validasi Pembayaran (Uang Kurang)



Tampilan Struk Transaksi Sukses

```
=====
*** STRUK PEMBAYARAN ***
=====
ID Transaksi : TRX23072026-002
Tanggal      : 23/07/2026 11:19:07
Cashier      : adya
=====
Kopi Hitam      2    x Rp 15.000    Rp 30.000
=====
Subtotal        : Rp 30.000
TOTAL           : Rp 30.000
Bayar           : Rp 30.000
Kembali         : Rp 0
=====
Terima kasih! Selamat menikmati :)
=====
[v] Struk disimpan sebagai: struk_TRX23072026-002.txt
Tekan ENTER untuk kembali ke menu...|
```

Bukti File Struk Terbentuk (.txt)



Tampilan Laporan Transaksi Harian

```
=====
||          KAFE KODING SEJAHTERA          ||
||      Point of Sales System v2.0          ||
=====
Cashier : adya
Waktu   : 23/07/2026 11:26:30
=====
LAPORAN TRANSAKSI HARI INI
=====

Transaksi #1
ID       : TRX23072026-001
Waktu    : 23/07/2026 10:41:58
Total Bayar : Rp 32.000
Diskon    : Rp 0
=====

Transaksi #2
ID       : TRX23072026-002
Waktu    : 23/07/2026 11:19:07
Total Bayar : Rp 30.000
Diskon    : Rp 0
=====

Transaksi #3
ID       : TRX23072026-003
Waktu    : 23/07/2026 11:22:46
Total Bayar : Rp 32.000
Diskon    : Rp 0
=====

RINGKASAN LAPORAN
=====
Jumlah Transaksi      : 3 transaksi
Total Pendapatan     : Rp 94.000
Total Diskon Diberikan : Rp 0
Rata-rata per Transaksi: Rp 31.333
=====
[v] Laporan disimpan ke: laporan_harian.txt
Tekan ENTER untuk kembali...|
```

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program Point of Sales (POS) Kafe Koding Sejahtera berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menerapkan konsep dasar pada materi Bab 1 (Input/Output & Variabel), Bab 2 (Percabangan & Operator Logika), serta Bab 3 (Perulangan). Program dapat berjalan dengan stabil, memiliki sistem validasi input pembayar yang aman, serta mampu mencetak berkas struk fisik secara otomatis ke sistem penyimpanan komputer.

6.2 Saran

Pengembangan program selanjutnya dapat menggunakan pemrograman berorientasi objek (OOP) untuk pemisahan data menu yang lebih baik, serta mengintegrasikan database nyata seperti SQLite untuk pengelolaan ribuan menu dan data member secara persisten.

Bab Materi	Konsep Teori	Penerapan dalam Program (pos_kafe.cpp)
BAB 1	Input/Output (cin / cout), Variabel, & Tipe Data	- Menampilkan menu interaktif menggunakan perintah cout. - Mengambil input pilihan kasir menggunakan cin. - Menyimpan harga barang dan nominal uang menggunakan tipe data double (pecahan) agar perhitungan akurat.
BAB 2	Percabangan (if, else if, switch-case) & Operator	- switch-case: Menentukan harga dan nama minuman berdasarkan ID pilihan. - if-else: Memberikan logika diskon bertingkat (Diskon 5% untuk Member, 10% untuk belanja > Rp100.000, dan 15% untuk Member belanja > Rp100.000). - Operator Aritmatika (*, -, +) untuk mengalkulasi total belanja, diskon, dan kembalian.
BAB 3	Perulangan (while, do-while, for)	- do-while utama: Menjaga program tetap berjalan melayani pembeli hingga kasir memilih keluar. - do-while pembayaran: Melakukan validasi uang bayar; terus berulang meminta input uang jika uang kurang. - for loop: Menelusuri isi keranjang belanja dinamis dan daftar menu.
NILAI PLUS	Advanced C++ (Struct, Vector, File I/O)	- Struct: Mengelompokkan properti menu (MenuItem), keranjang (ItemKeranjang), dan transaksi (Transaksi) menjadi satu objek modular. - Vector: Membuat keranjang belanja dinamis (bisa bertambah/berkurang tanpa batasan ukuran array statis).

		- File I/O (fstream): Menyimpan struk transaksi belanja otomatis (struk_TRX...txt) dan laporan harian (laporan_harian.txt).
--	--	---